管理节点
ONTAP 9

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/system-admin/display-node-attributes-task.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理节点 1
显示节点属性 1
修改节点属性 1
重命名节点 2
向集群添加节点 2
从集群中删除节点 4
使用 Web 浏览器访问节点的日志，核心转储和 MIB 文件 7
访问节点的系统控制台 8
用于管理节点根卷和根聚合的规则 9
启动或停止节点 12
使用启动菜单管理节点 14
使用 SP/BMC 远程管理节点 16

管理节点

显示节点属性

您可以显示集群中一个或多个节点的属性，例如名称，所有者，位置， 型号，序列号，节点运行时间，运行状况以及加入集群的资格。

步骤

1. 要显示指定节点或集群中所有节点的属性，请使用 `ssystem node show` 命令。

以下示例显示有关 node1 的详细信息：

```
cluster1::> system node show -node node1
                          Node: node1
                         Owner: Eng IT
                      Location: Lab 5
                         Model: model_number
                 Serial Number: 12345678
                     Asset Tag: -
                        Uptime: 23 days 04:42
               NVRAM System ID: 118051205
                     System ID: 0118051205
                        Vendor: NetApp
                        Health: true
                   Eligibility: true
       Differentiated Services: false
           All-Flash Optimized: true
            Capacity Optimized: false
                 QLC Optimized: false
    All-Flash Select Optimized: false
 SAS2/SAS3 Mixed Stack Support: none
```

修改节点属性

您可以根据需要修改节点的属性。您可以修改的属性包括节点的所有者信息，位置信息，资产标记以及加入集群的资格。

可以使用 `ssystem node modify` 或 `cluster modify` 命令的 `– eligibility` 参数在高级权限级别修改节点加入集群的资格。如果将节点的资格设置为 `false` ，则此节点将在集群中变为非活动状态。

> 您不能在本地修改节点资格。必须从其他节点修改。使用集群 HA 配置也无法修改节点的合格性。

> 您应避免将节点的资格设置为 `false` ，但还原节点配置或延长节点维护时间等情况除外。如果节点不符合条件，则对该节点的 SAN 和 NAS 数据访问可能会受到影响。

步骤

1. 使用 `ssystem node modify` 命令修改节点的属性。

以下命令会修改 "`node1` " 节点的属性。节点的所有者设置为 "`Joe Smith` " ，其资产标签设置为 "`js1234` " ：

```
cluster1::> system node modify -node node1 -owner "Joe Smith" -assettag
js1234
```

重命名节点

您可以根据需要更改节点的名称。

步骤

1. 要重命名节点，请使用 `ssystem node rename` 命令。

   ` -newname` 参数指定节点的新名称。`ssystem node rename` 手册页介绍了指定节点名称的规则。

   如果要重命名集群中的多个节点，必须分别对每个节点运行此命令。

   > 节点名称不能为 "`all` " ，因为 "`all` " 是系统保留名称。

以下命令会将节点 "`node1` " 重命名为 "`node1a` " ：

```
cluster1::> system node rename -node node1 -newname node1a
```

向集群添加节点

创建集群后，您可以通过向其添加节点来对其进行扩展。一次只能添加一个节点。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 如果要向多节点集群添加节点，则集群中一半以上的现有节点必须运行状况良好（由 `cluster show` 指示）。
- 如果要向双节点无交换机集群添加节点，则必须先安装并配置集群管理和互连交换机，然后再添加其他节点。

  只有双节点集群才支持无交换机集群功能。

  如果集群包含或扩展到两个以上的节点，则不需要集群 HA ，并且会自动禁用集群 HA 。

- 如果要向单节点集群添加第二个节点，则必须已安装第二个节点，并且已配置集群网络。

- 如果集群启用了 SP 自动配置，则为 SP 指定的要使用的子网必须具有用于加入节点的可用资源。

  加入集群的节点使用指定的子网为 SP 执行自动配置。

- 您必须已为新节点的节点管理 LIF 收集以下信息：
  - Port
  - IP 地址
  - 网络掩码
  - 默认网关

节点的数量必须为偶数，才能形成 HA 对。开始向集群添加节点后，必须完成此过程。节点必须是集群的一部分，然后才能开始添加另一个节点。

步骤

1. 打开要添加到集群中的节点的电源。

   节点将启动，节点设置向导将在控制台上启动。

   ```
   Welcome to node setup.

   You can enter the following commands at any time:
     "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
     "back" - if you want to change previously answered questions, and
     "exit" or "quit" - if you want to quit the setup wizard.
        Any changes you made before quitting will be saved.

   To accept a default or omit a question, do not enter a value.

   Enter the node management interface port [e0c]:
   ```

2. 退出节点设置向导： `exit`

   节点设置向导将退出，并显示登录提示，警告您尚未完成设置任务。

3. 使用 `admin` 用户名登录到 admin 帐户。
4. 启动集群设置向导：

   `* 集群设置 *`

```
::> cluster setup

Welcome to the cluster setup wizard.

You can enter the following commands at any time:
 "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
 "back" - if you want to change previously answered questions, and
 "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
 Any changes you made before quitting will be saved.

You can return to cluster setup at any time by typing "cluster setup".
To accept a default or omit a question, do not enter a value....

Use your web browser to complete cluster setup by accessing
https://10.63.11.29

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the
command line interface:
```

有关使用设置 GUI 设置集群的详细信息，请参见 "System Manager" 联机帮助。

5. 按 Enter 键以使用命令行界面完成此任务。当系统提示您创建新集群或加入现有集群时，输入 ` * 加入 *` 。

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
join
```

6. 按照提示设置节点并将其加入集群：
   - 要接受提示的默认值，请按 Enter 键。
   - 要为提示输入您自己的值，请输入相应值，然后按 Enter 键。
7. 对要添加的每个其他节点重复上述步骤。

向集群添加节点后，您应为每个 HA 对启用存储故障转移。

从集群中删除节点

您可以从集群中删除不需要的节点，一次删除一个节点。删除节点后，您还必须删除其故障转移配对节点。如果要删除某个节点，则其数据将无法访问或擦除。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 集群中一半以上的节点必须运行状况良好。
- 必须已清空节点上要删除的所有数据。

- 必须已删除所有集群间 LIF 。

> 删除集群间 LIF 时，将显示一条警告，可以忽略此警告。
>
> 在自动 ONTAP 升级过程中，您不能执行 `cluster remove-node` ， `cluster unjoin` 和 `node rename` 等操作。

如果您运行的是混合版本的集群，则可以使用从 ONTAP 9.3 开始的高级权限命令之一删除最后一个低版本节点：

- ONTAP 9.3： `cluster unjoin -skip-last-low-version-node-check`
- ONTAP 9.4 及更高版本： `cluster remove-node -skip-last-low-version-node-check`

> 在从集群中删除节点之前，您必须使用户无法访问连接到此节点的磁盘中的所有系统和用户数据。从集群中删除节点后，如果需要将此节点重新加入同一集群，请联系技术支持以获得有关还原数据的帮助。

步骤

1. 将权限级别更改为高级：

   `* 设置 -privilege advanced*`

2. 如果在集群上启用了存储加密，并且自加密磁盘（ SED ）正在运行，则必须将 data-id-key 设置为 0x0 。
   a. 将 data-id-key 设置为 0x0：

      `* 存储加密磁盘修改 -disk _disk_path_name_\] -data-key-id 0x0*`

   b. 可选：如果启用了存储加密且 SED 在联邦信息处理标准（ FIPS ）合规模式下运行，则除了设置 data-id-key 之外，还必须禁用 FIPS 合规模式。

      这样，在将节点从集群中删除后，便可对连接到此节点的磁盘进行清理和重新利用。

      - 显示当前处于 FIPS 兼容模式的 SED：

        `* 存储加密磁盘 show -fips*`

      - 禁用 FIPS 合规模式：

        `* 存储加密磁盘修改磁盘 [*disk_path_name*]-fips-key-id 0x0*`

      - 验证修改后的 SED 是否不再处于 FIPS 合规模式：

        `* 存储加密磁盘 show -fips*`

3. 如果要删除的节点是当前主节点，请将此主节点的集群资格更改为 `false` ，以使集群中的另一个节点能够被选为主节点：

   `* 集群修改–资格 false *`

   主节点是指包含 " `mGMT` " ， "`VLDB` " ， "`vifmgr` " ， "`bcomd` " 和 "`crs` " 等进程的节点。`cluster`

`ring show` advanced 命令可显示当前主节点。

```
cluster::*> cluster modify -node node1 -eligibility false
```

4. 从集群中删除节点。

对于此 **ONTAP** 版本 …	使用此命令 …
ONTAP 9.3	` * 集群取消加入 *`
ONTAP 9.4 及更高版本	` * 集群删除节点 *`

如果您使用的是混合版本集群，并且要删除最后一个较低版本的节点，请在这些命令中使用 ` skip-last-low-version-node-check` 参数。

系统会通知您以下信息：

- 您还必须从集群中删除节点的故障转移配对节点。
- 删除节点后，在节点重新加入集群之前，您必须使用启动菜单选项（ 4 ） Clean configuration and initialize all disks 或选项（ 9 ） Configure Advanced Drive Partitioning 以擦除节点的配置并初始化所有磁盘。

  如果在删除节点之前必须解决某些条件，则会生成一条失败消息。例如，此消息可能指示节点具有必须删除的共享资源，或者节点采用必须禁用的集群 HA 配置或存储故障转移配置。

如果节点是仲裁主节点，则集群将暂时丢失，然后返回仲裁状态。此仲裁丢失是临时的，不会影响任何数据操作。

5. 如果失败消息指示出现错误情况，请解决这些情况，然后重新运行 `cluster remove-node` 或 `cluster unjoin` 命令。

   成功从集群中删除节点后，此节点将自动重新启动。

6. 如果要重新利用节点，请擦除节点配置并初始化所有磁盘：
   a. 在启动过程中，当系统提示时，按 Ctrl-C 显示启动菜单。
   b. 选择启动菜单选项 * （ 4 ） Clean configuration and initialize all disks* 。
7. 返回到管理员权限级别：

   ` * 设置 -privilege admin*`

8. 重复上述步骤，从集群中删除故障转移配对节点。

如果您将节点删除为使用单节点集群，则应修改集群端口以提供数据流量，方法是将集群端口修改为数据端口，然后在数据端口上创建数据 LIF 。

使用 Web 浏览器访问节点的日志，核心转储和 MIB 文件

默认情况下，服务处理器基础架构（ `sPI` ） Web 服务处于启用状态，以便 Web 浏览器可以访问集群中节点的日志，核心转储和 MIB 文件。即使节点关闭，只要节点由其配对节点接管，这些文件仍可访问。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 集群管理 LIF 必须已启动。

  您可以使用集群或节点的管理 LIF 访问 `sPI` Web 服务。但是，建议使用集群管理 LIF 。

  `network interface show` 命令可显示集群中所有 LIF 的状态。

- 如果您的用户帐户没有 "`admin` " 角色（默认情况下，该角色有权访问 `sPI` Web 服务），则必须为您的访问控制角色授予对 `sPI` Web 服务的访问权限。

  `vserver services web access show` 命令可显示为哪些角色授予对哪些 Web 服务的访问权限。

- 如果您不使用 "`admin` " 用户帐户（默认情况下包括 `http` 访问方法），则必须使用 `http` 访问方法设置您的用户帐户。

  `ssecurity login show` 命令可显示用户帐户的访问和登录方法及其访问控制角色。

- 如果要使用 HTTPS 进行安全 Web 访问，则必须启用 SSL 并安装数字证书。

  `ssystem services web show` 命令可显示集群级别的 Web 协议引擎配置。

默认情况下， `sPI` Web 服务处于启用状态，可以手动禁用此服务（`vserver services web modify -vserver * -name spi -enabled false`）。

默认情况下， "`admin` " 角色会被授予对 `sPI` Web 服务的访问权限，并且可以手动禁用此访问权限（ `services web access delete -vserver` *`cluster_name`* `-name spi -role admin`）。

步骤

1. 将 Web 浏览器指向以下格式之一的 `sPI` Web 服务 URL：

   - `http://`*`cluster-mgmt-LIF`*`/spi/`
   - `https://`*`cluster-mgmt-LIF`*`/spi/`

     `cluster-mgmt-LIF` 是集群管理 LIF 的 IP 地址。

2. 当浏览器出现提示时，输入您的用户帐户和密码。

   在您的帐户通过身份验证后，浏览器将显示指向集群中每个节点的 ` /mroot/etc/log/` ， ` /mroot/etc/crash/` 和 ` /mroot/etc/mib/` 目录的链接。

访问节点的系统控制台

如果某个节点在启动菜单或启动环境提示符处挂起，则只能通过系统控制台（也称为 _serial console ）访问它。您可以通过与节点 SP 或集群的 SSH 连接访问节点的系统控制台。

SP 和 ONTAP 都提供了用于访问系统控制台的命令。但是，从 SP 只能访问其自身节点的系统控制台。从集群中，您可以访问集群中任何节点的系统控制台。

步骤

1. 访问节点的系统控制台：

如果您位于 ...	输入此命令 ...
节点的 SP CLI	`s`系统控制台
ONTAP 命令行界面	`ssystem node run-console`

2. 按照提示登录到系统控制台。
3. 要退出系统控制台，请按 Ctrl-D

以下示例显示了在 `SP node2` 提示符处输入 `ssystem console` 命令的结果。系统控制台指示 node2 正在启动环境提示符处挂起。在控制台中输入 `boot_ontap` 命令，将节点启动到 ONTAP 。然后，按 Ctrl-D 退出控制台并返回到 SP 。

```
SP node2> system console
Type Ctrl-D to exit.

LOADER>
LOADER> boot_ontap
...
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
...
```

（按 Ctrl-D 退出系统控制台。）

```
Connection to 123.12.123.12 closed.
SP node2>
```

以下示例显示了在 ONTAP 中输入 `ssystem node run-console` 命令以访问 node2 的系统控制台的结果，

node2 正在启动环境提示符处挂起。在控制台中输入 `boot_ontap` 命令，将 node2 启动到 ONTAP 。然后，按 Ctrl-D 退出控制台并返回到 ONTAP 。

```
cluster1::> system node run-console -node node2
Pressing Ctrl-D will end this session and any further sessions you might
open on top of this session.
Type Ctrl-D to exit.

LOADER>
LOADER> boot_ontap
...
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
...
```

（按 Ctrl-D 退出系统控制台。）

```
Connection to 123.12.123.12 closed.
cluster1::>
```

用于管理节点根卷和根聚合的规则

节点根卷和根聚合的规则概述

节点的根卷包含该节点的特殊目录和文件。根聚合包含根卷。节点的根卷和根聚合需要遵循一些规则。

节点的根卷是指出厂时或由设置软件安装的 FlexVol 卷。它是为系统文件，日志文件和核心文件预留的。目录名称为 ` /mroot` ，该目录只能由技术支持通过 systemshell 进行访问。节点根卷的最小大小取决于平台型号。

- 以下规则用于控制节点的根卷：
  - 除非技术支持指示您这样做，否则请勿修改根卷的配置或内容。
  - 请勿将用户数据存储在根卷中。

    将用户数据存储在根卷中会增加 HA 对中节点之间的存储交还时间。
  - 您可以将根卷移动到另一个聚合。

    将根卷重新定位到新聚合
- 根聚合仅专用于节点的根卷。

ONTAP 会阻止您在根聚合中创建其他卷。

"NetApp Hardware Universe"

释放节点根卷上的空间

当节点的根卷已满或接近已满时，将显示一条警告消息。当节点的根卷已满时，节点无法正常运行。您可以通过删除核心转储文件，数据包跟踪文件和根卷 Snapshot 副本来释放节点根卷上的空间。

步骤

1. 使用 `ssystem node coredump show` 命令显示节点的核心转储文件及其名称。
2. 使用 `ssystem node coredump delete` 命令从节点中删除不需要的核心转储文件。
3. 访问 nodeshell：

   ` * 系统节点 run -node *nodename**`

   ` nodename_` 是要释放其根卷空间的节点的名称。

4. 从 nodeshell 切换到 nodeshell 高级权限级别：

   ` * priv set advanced*`

5. 通过 nodeshell 显示和删除节点的数据包跟踪文件：
   a. 显示节点根卷中的所有文件：

      ` * ls /etc/*`

   b. 如果节点根卷中存在任何数据包跟踪文件（` * 。 TRC` ），请分别删除它们：

      ` * rm /etc/log/package_traces/*file_name.TRC**`

6. 通过 nodeshell 确定并删除节点的根卷 Snapshot 副本：
   a. 确定根卷名称：

      ` * 卷状态 *`

      `vol status` 命令输出的 "`Options` " 列中的 "` root `" 一词表示根卷。

      在以下示例中，根卷为 `vol0`：

```
node1*> vol status

         Volume State           Status            Options
           vol0 online          raid_dp, flex     root, nvfail=on
                                64-bit
```

a. 显示根卷 Snapshot 副本：

` * 快照列表 root_vol_name*`

b. 删除不需要的根卷 Snapshot 副本：

` * snap delete root_vol_namesnapshot_name*`

7. 退出 nodeshell 并返回到 clustershell ：

` * 退出 *`

将根卷重新定位到新聚合

根替换操作步骤可将当前根聚合迁移到另一组磁盘，而不会造成中断。

要重新定位根卷，必须启用存储故障转移。您可以使用 `storage failover modify -node` *`nodename`* `-enable true` 命令来启用故障转移。

在以下情况下，您可以将根卷的位置更改为新聚合：

- 根聚合不在您首选的磁盘上时
- 重新排列连接到节点的磁盘时
- 在执行 EOS 磁盘架的磁盘架更换时

步骤

1. 将权限级别设置为高级：

` * 设置 -privilege advanced*`

2. 重新定位根聚合：

` * 系统节点 migrate-root -node *nodename* -disklist *disklist* -raid-type *raid-type**`

   - * 节点 *

     指定拥有要迁移的根聚合的节点。

   - * 磁盘列表 *

     指定要在其中创建新根聚合的磁盘的列表。所有磁盘都必须为备用磁盘，并归同一节点所有。所需的最小磁盘数取决于 RAID 类型。

   - * — RAID 类型 *

     指定根聚合的 RAID 类型。默认值为 `RAID-DP` 。

3. 监控作业进度：

` * job show -id *jobid* -instance*`

如果所有预检均成功，则该命令将启动根卷更换作业并退出。希望节点重新启动。

启动或停止节点

启动或停止节点概述

出于维护或故障排除原因，您可能需要启动或停止节点。您可以从 ONTAP 命令行界面，启动环境提示符或 SP 命令行界面执行此操作。

使用 SP 命令行界面命令 `ssystem power off` 或 `ssystem power cycle` 关闭或重新启动节点可能发生原因会导致节点不正确关闭（也称为 *dirty shutdown* ），并且无法替代使用 ONTAP `ssystem node halt` 命令正常关闭。

在系统提示符处重新启动节点

您可以从系统提示符处以正常模式重新启动节点。节点已配置为从 PC CompactFlash 卡等启动设备启动。

步骤

1. 如果集群包含四个或更多节点，请验证要重新启动的节点是否未持有 epsilon：

   a. 将权限级别设置为高级：

      ` * 设置 -privilege advanced*`

   b. 确定哪个节点持有 epsilon：

      ` * 集群显示 *`

      以下示例显示 "`node1` " 持有 epsilon：

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          true
node2                 true    true          false
node3                 true    true          false
node4                 true    true          false
4 entries were displayed.
```

   a. 如果要重新启动的节点持有 epsilon ，则从节点中删除 epsilon：

      ` * cluster modify -node *node_name* -epsilon false*`

   b. 将 epsilon 分配给将保持正常运行的其他节点：

      ` * cluster modify -node *node_name* -epsilon true*`

c. 返回到管理权限级别：

` * 设置 -privilege admin*`

2. 使用 `ssystem node reboot` 命令重新启动节点。

如果未指定 ` skip-lif-migration` 参数，则命令会尝试在重新启动之前将数据和集群管理 LIF 同步迁移到另一个节点。如果 LIF 迁移失败或超时，重新启动过程将中止， ONTAP 将显示一个错误，指示 LIF 迁移失败。

```
cluster1::> system node reboot -node node1 -reason "software upgrade"
```

节点将开始重新启动过程。此时将显示 ONTAP 登录提示，指示重新启动过程已完成。

在启动环境提示符处启动 ONTAP

您可以在节点的启动环境提示符处启动 ONTAP 的当前版本或备份版本。

步骤

1. 使用 `ssystem node halt` 命令从存储系统提示符访问启动环境提示符。

存储系统控制台将显示启动环境提示符。

2. 在启动环境提示符处，输入以下命令之一：

要启动 ...	输入 ...
ONTAP 的当前版本	`boot_ontap`
启动设备中的 ONTAP 主映像	`boot_primary`
启动设备中的 ONTAP 备份映像	`boot_backup`

如果您不确定要使用哪个映像，则应在第一个实例中使用 `boot_ontap` 。

关闭节点

如果节点无响应，或者支持人员指示您在进行故障排除时关闭节点，您可以关闭节点。

步骤

1. 如果集群包含四个或更多节点，请验证要关闭的节点是否未持有 epsilon ：

a. 将权限级别设置为高级：

` * 设置 -privilege advanced*`

b. 确定哪个节点持有 epsilon ：

`* 集群显示 *`

以下示例显示 "`node1` " 持有 epsilon：

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          true
node2                 true    true          false
node3                 true    true          false
node4                 true    true          false
4 entries were displayed.
```

a. 如果要关闭的节点持有 epsilon，则从节点中删除 epsilon：

   `* cluster modify -node *node_name* -epsilon false*`

b. 将 epsilon 分配给将保持正常运行的其他节点：

   `* cluster modify -node *node_name* -epsilon true*`

c. 返回到管理权限级别：

   `* 设置 -privilege admin*`

2. 使用 `ssystem node halt` 命令关闭节点。

   如果未指定 `skip-lif-migration` 参数，则命令会尝试在关闭之前将数据和集群管理 LIF 同步迁移到另一个节点。如果 LIF 迁移失败或超时，则关闭过程将中止，而 ONTAP 将显示一个错误以指示 LIF 迁移失败。

   您可以使用 `-dump` 参数在关闭时手动触发核心转储。

   以下示例将关闭名为 "`node1` " 的节点以进行硬件维护：

```
cluster1::> system node halt -node node1 -reason 'hardware maintenance'
```

使用启动菜单管理节点

您可以使用启动菜单来更正节点上的配置问题，重置管理员密码，初始化磁盘，重置节点配置以及将节点配置信息还原回启动设备。

步骤

1. 在系统提示符处使用 `ssystem node reboot` 命令重新启动节点以访问启动菜单。

   节点将开始重新启动过程。

2. 在重新启动过程中，当系统提示时，按 Ctrl-C 显示启动菜单。

   此节点将显示启动菜单的以下选项：

```
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning
Selection (1-9)?
```

   启动菜单选项（2） Boot without /etc/rc 已废弃，不会对系统生效。

3. 输入相应的数字，选择以下选项之一：

至 ...	选择 ...
继续在正常模式下启动节点	1）正常启动
更改节点的密码，也是 "`admin` " 帐户密码	3）更改密码
初始化节点的磁盘并为此节点创建根卷	4）清理配置并初始化所有磁盘 此菜单选项将擦除节点磁盘上的所有数据，并将节点配置重置为出厂默认设置。 只有在节点已从集群中删除（未加入）且未加入其他集群后，才能选择此菜单项。 对于具有内部或外部磁盘架的节点，将初始化内部磁盘上的根卷。如果没有内部磁盘架，则会初始化外部磁盘上的根卷。 对于使用内部或外部磁盘架运行 FlexArray 虚拟化的系统，阵列 LUN 不会初始化。内部或外部磁盘架上的任何原生磁盘均会初始化。 对于仅使用阵列 LUN 且没有内部或外部磁盘架的运行 FlexArray 虚拟化的系统，存储阵列 LUN 上的根卷会进行初始化，请参见 "安装 FlexArray"。 如果要初始化的节点包含已分区用于根数据分区的磁盘，则必须先取消分区这些磁盘，然后才能初始化此节点，请参见 * 。 9）配置高级驱动器分区 * 和 "磁盘和聚合管理"。

至 ...	选择 ...
执行聚合和磁盘维护操作，并获取详细的聚合和磁盘信息。	5 ）维护模式启动 您可以使用 `halt` 命令退出维护模式。
将配置信息从节点的根卷还原到启动设备，例如 PC CompactFlash 卡	6 ）从备份配置更新闪存 ONTAP 会将某些节点配置信息存储在启动设备上。当节点重新启动时，启动设备上的信息会自动备份到节点的根卷上。如果启动设备损坏或需要更换，您必须使用此菜单选项将配置信息从节点的根卷还原到启动设备。
在节点上安装新软件	7 ）首先安装新软件 如果启动设备上的 ONTAP 软件不支持要用于根卷的存储阵列，您可以使用此菜单选项获取支持存储阵列的软件版本并将其安装在节点上。 此菜单选项仅适用于在未安装根卷的节点上安装较新版本的 ONTAP 软件。Do *not* 使用此菜单选项升级 ONTAP 。
重新启动节点。	8 ）重新启动节点

取消对所有磁盘的分区并删除其所有权信息，或者清理配置并使用整个磁盘或分区磁盘初始化系统	9 ）配置高级驱动器分区
	
	从 ONTAP 9.2 开始，高级驱动器分区选项可为配置了根数据分区或根数据数据分区的磁盘提供其他管理功能。启动选项 9 提供了以下选项：
	
	`(9a) Unpartition all disks and remove their ownership information.`
	`(9b) Clean configuration and initialize system with partitioned disks.`
	`(9c) Clean configuration and initialize system with whole disks.`
	`(9d) Reboot the node.`
	`(9e) Return to main boot menu.`

使用 **SP/BMC** 远程管理节点

使用 **SP/BMC** 概述远程管理节点

您可以使用板载控制器（称为服务处理器（ Service Processor ， SP ）或基板管理控制器（ Baseboard Management Controller ， BMC ））远程管理节点。所有当前平台型号均

包含此远程管理控制器。无论节点的运行状态如何，控制器都会保持正常运行。

以下平台支持 BMC 而不是 SP：

- FAS 8700
- FAS 8300
- FAS27x0
- AFF A800
- AFF A700s
- AFF A400
- AFF A320
- AFF A220
- AFF C190

关于 **SP**

服务处理器（ SP ）是一种远程管理设备，可用于远程访问，监控节点并对其进行故障排除。

SP 的主要功能包括：

- 您可以通过 SP 远程访问节点，以诊断，关闭，重新启动或重新启动节点，而不管节点控制器的状态如何。

  SP 由备用电压供电，只要节点至少有一个电源提供输入电源，此电压就可用。

  您可以从管理主机使用安全 Shell 客户端应用程序登录到 SP 。然后，您可以使用 SP 命令行界面远程监控节点并对其进行故障排除。此外，您还可以使用 SP 远程访问串行控制台并运行 ONTAP 命令。

  您可以从串行控制台访问 SP ，也可以从 SP 访问串行控制台。通过 SP ，您可以同时打开 SP 命令行界面会话和单独的控制台会话。

  例如，当温度传感器变得极高或极低时， ONTAP 会触发 SP 以正常方式关闭主板。串行控制台不响应，但您仍可以在控制台上按 Ctrl-G 来访问 SP 命令行界面。然后，您可以从 SP 使用 `ssystem power on` 或 `ssystem power cycle` 命令打开节点电源或重新启动节点。

- SP 可监控环境传感器并记录事件，以帮助您及时采取有效的服务措施。

  SP 可监控环境传感器，例如节点温度，电压，电流和风扇速度。当环境传感器达到异常状态时， SP 会记录异常读数，将问题描述通知 ONTAP ，并根据需要通过 AutoSupport 消息发送警报和 " `d`自有系统 " 通知，而不管节点是否可以发送 AutoSupport 消息。

  SP 还会记录启动进度，现场可更换单元（ FRU ）更改， ONTAP 生成的事件以及 SP 命令历史记录等事件。您可以手动调用 AutoSupport 消息以包含从指定节点收集的 SP 日志文件。

  除了代表发生故障的节点生成这些消息并将其他诊断信息附加到 AutoSupport 消息之外， SP 对 AutoSupport 功能没有任何影响。AutoSupport 配置设置和消息内容行为是从 ONTAP 继承的。

> SP 不依赖于 `ssystem node AutoSupport modify` 命令的 `-transport` 参数设置来发送通知。SP 仅使用简单邮件传输协议（Simple Mail Transport Protocol， SMTP），并要求其主机的 AutoSupport 配置包含邮件主机信息。

如果启用了 SNMP，则 SP 会针对所有 "d自有系统" 事件向已配置的陷阱主机生成 SNMP 陷阱。

- SP 具有一个非易失性内存缓冲区，可在系统事件日志（SEL）中存储多达 4， 000 个事件，以帮助您诊断问题。

  SEL 会将每个审核日志条目存储为一个审核事件。它存储在 SP 上的板载闪存中。SP 会通过 AutoSupport 消息自动将 SEL 中的事件列表发送给指定的收件人。

  SEL 包含以下信息：

  - SP 检测到的硬件事件，例如，有关电源，电压或其他组件的传感器状态
  - SP 检测到的错误—例如通信错误，风扇故障或内存或 CPU 错误
  - 节点发送给 SP 的关键软件事件，例如，因发出 SP `ssystem reset` 或 `ssystem power cycle` 命令而发生的崩溃，通信故障，启动故障或用户触发的 "`down system`"

- 无论管理员是否已登录或连接到串行控制台， SP 都会监控该控制台。

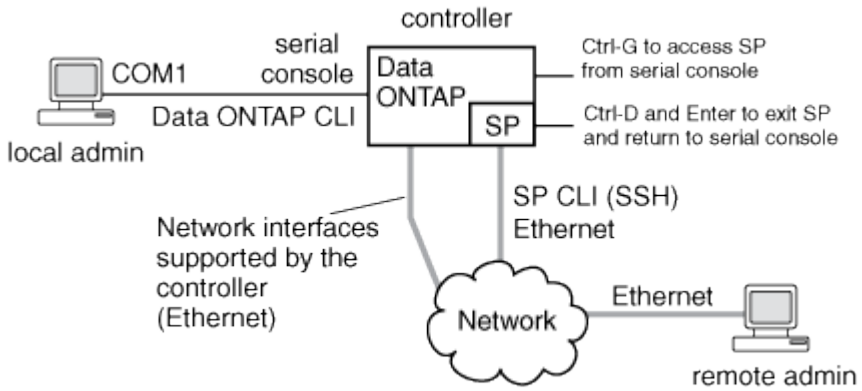
  消息发送到控制台后， SP 会将其存储在控制台日志中。只要 SP 通过任一节点电源供电，控制台日志就会持续存在。由于 SP 使用备用电源运行，因此，即使节点重新加电或关闭， SP 仍保持可用。

- 如果配置了 SP，则可以使用硬件辅助接管。
- 通过 SP API 服务， ONTAP 可以通过网络与 SP 进行通信。

  此服务可通过支持基于网络的功能来增强 SP 的 ONTAP 管理，例如使用网络接口更新 SP 固件，使节点能够访问另一节点的 SP 功能或系统控制台以及从另一节点上传 SP 日志。

  您可以通过以下方式修改 SP API 服务的配置：更改此服务使用的端口，续订此服务用于内部通信的 SSL 和 SSH 证书或完全禁用此服务。

下图显示了对节点的 ONTAP 和 SP 的访问。SP 接口可通过以太网端口访问（由机箱后部的扳手图标指示）：



基板管理控制器的功能

从 ONTAP 9.1 开始，在某些硬件平台上，软件会进行自定义，以支持称为基板管理控制器（Baseboard Management Controller， BMC）的新板载控制器。BMC 具有命令行界面（CLI）命令，您可以使用这些命令远程管理设备。

BMC 的工作原理与服务处理器（Service Processor， SP）类似，并使用许多相同的命令。您可以使用 BMC 执行以下操作：

- 配置 BMC 网络设置。
- 远程访问节点并执行节点管理任务，例如诊断，关闭，重新启动或重新启动节点。

SP 和 BMC 之间存在一些差异：

- BMC 完全控制对电源元件，散热元件，温度传感器，电压传感器和电流传感器的环境监控。BMC 会通过 IPMI 向 ONTAP 报告传感器信息。
- 某些高可用性（HA）命令和存储命令有所不同。
- BMC 不会发送 AutoSupport 消息。

运行 ONTAP 9.2 GA 或更高版本时，还可以根据以下要求自动更新固件：

- 必须安装 BMC 固件修订版 1.15 或更高版本。

  要将 BMC 固件从 1.12 升级到 1.15 或更高版本，需要手动更新。

- 完成固件更新后， BMC 将自动重新启动。

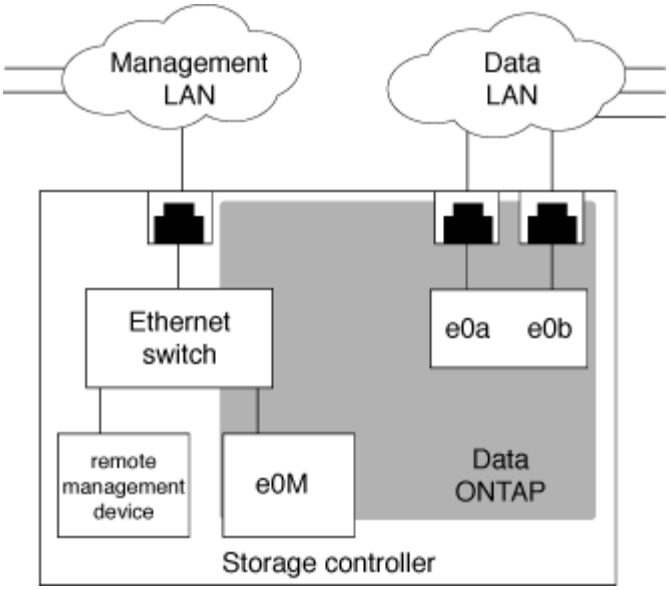
  在 BMC 重新启动期间，节点操作不受影响。

配置 **SP/BMC** 网络

隔离管理网络流量

最好在专用于管理流量的子网上配置 SP/BMC 和 e0M 管理接口。通过管理网络运行数据流量可能会导致发生原因性能下降并出现路由问题。

大多数存储控制器上的管理以太网端口（由机箱背面的扳手图标指示）连接到内部以太网交换机。内部交换机可连接到 SP/BMC 和 e0M 管理接口，您可以使用此接口通过 Telnet， SSH 和 SNMP 等 TCP/IP 协议访问存储系统。



如果您计划同时使用远程管理设备和 e0M ，则必须在同一 IP 子网上对其进行配置。由于这些接口是低带宽接口，因此最佳做法是在专用于管理流量的子网上配置 SP/BMC 和 e0M 。

如果无法隔离管理流量，或者专用管理网络异常庞大，则应尽量减少网络流量。传入广播或多播流量过多可能会降低 SP/BMC 性能。

> 某些存储控制器（例如 AFF A800 ）具有两个外部端口，一个用于 BMC ，另一个用于 e0M 。对于这些控制器，无需在同一 IP 子网上配置 BMC 和 e0M 。

SP/BMC 网络配置的注意事项

您可以为 SP 启用集群级别的自动网络配置（建议）。您还可以禁用 SP 自动网络配置（默认设置），并在节点级别手动管理 SP 网络配置。对于每种情况，都有一些注意事项。

> 本主题将同时对 SP 和 BMC 进行适用场景。

通过 SP 自动网络配置， SP 可以使用指定子网中的地址资源（包括 IP 地址，子网掩码和网关地址）来自动设置其网络。对于 SP 自动网络配置，您无需手动为每个节点的 SP 分配 IP 地址。默认情况下， SP 自动网络配置处于禁用状态；这是因为启用此配置要求首先在集群中定义用于此配置的子网。

如果启用 SP 自动网络配置，则适用以下情形和注意事项：

- 如果从未配置 SP ，则会根据为 SP 自动网络配置指定的子网自动配置 SP 网络。
- 如果以前手动配置了 SP ，或者现有 SP 网络配置基于不同的子网，则会根据您在 SP 自动网络配置中指定的子网重新配置集群中所有节点的 SP 网络。

  重新配置可能会导致为 SP 分配不同的地址，这可能会影响 DNS 配置及其解析 SP 主机名的能力。因此，您可能需要更新 DNS 配置。

- 加入集群的节点使用指定的子网自动配置其 SP 网络。
- 使用 `ssystem service-processor network modify` 命令无法更改 SP IP 地址。

  启用 SP 自动网络配置后，命令仅允许启用或禁用 SP 网络接口。

- 如果先前启用了 SP 自动网络配置，则禁用 SP 网络接口会导致分配的地址资源被释放并返回到子网。
- 如果先禁用 SP 网络接口，然后重新启用，则可能会使用其他地址重新配置 SP 。

如果 SP 自动网络配置处于禁用状态（默认设置），则适用以下情形和注意事项：

- 如果从未配置 SP ， SP IPv4 网络配置默认使用 IPv4 DHCP ， IPv6 将被禁用。

  默认情况下，加入集群的节点还会使用 IPv4 DHCP 进行 SP 网络配置。

- 使用 `ssystem service-processor network modify` 命令可以配置节点的 SP IP 地址。

  如果尝试使用分配给子网的地址手动配置 SP 网络，则会显示一条警告消息。忽略警告并继续手动分配地址可能会导致地址重复。

如果在先前启用 SP 自动网络配置后禁用了此配置，则适用以下情形和注意事项：

- 如果 SP 自动网络配置禁用了 IPv4 地址系列，则 SP IPv4 网络默认使用 DHCP ，并且使用 `ssystem service-processor network modify` 命令可以修改各个节点的 SP IPv4 配置。
- 如果 SP 自动网络配置禁用了 IPv6 地址系列，则 SP IPv6 网络也会被禁用，您可以使用 `ssystem service-processor network modify` 命令为各个节点启用和修改 SP IPv6 配置。

启用 **SP/BMC** 自动网络配置

与手动配置 SP 网络相比，最好启用 SP 以使用自动网络配置。由于 SP 自动网络配置在集群范围内，因此您无需手动管理各个节点的 SP 网络。

此任务会同时对 SP 和 BMC 执行适用场景。

- 要用于 SP 自动网络配置的子网必须已在集群中定义，并且与 SP 网络接口不存在资源冲突。

  `network subnet show` 命令可显示集群的子网信息。

  仅网络 LIF 支持用于强制子网关联的参数（ `network subnet` 命令的 ` force-update-lif-associations` 参数），而 SP 网络接口不支持此参数。

- 如果要对 SP 使用 IPv6 连接，则必须已为 ONTAP 配置并启用 IPv6 。

  `network options ipv6 show` 命令可显示 ONTAP 的 IPv6 设置的当前状态。

步骤

1. 使用 `ssystem service-processor network auto-configuration enable` 命令指定要 SP 使用的子网的 IPv4 或 IPv6 地址系列和名称。
2. 使用 `ssystem service-processor network auto-configuration show` 命令显示 SP 自动网络配置。
3. 如果您随后要为所有仲裁节点禁用或重新启用 SP IPv4 或 IPv6 网络接口，请使用 `ssystem service-processor network modify` 命令和 ` address-family` [`IPv4` |`IPv6`] 和 ` enable` （`true` ）`` 参数。

   启用 SP 自动网络配置后，您无法修改仲裁节点的 SP IP 地址。您只能启用或禁用 SP IPv4 或 IPv6 网络接

口。

如果某个节点超出仲裁范围，您可以通过从该节点运行 `ssystem service-processor network modify` 并确认要覆盖该节点的 SP 自动网络配置来修改该节点的 SP 网络配置，包括 SP IP 地址。但是，当节点加入仲裁时，将根据指定子网对节点进行 SP 自动重新配置。

手动配置 **SP/BMC** 网络

如果您没有为 SP 设置自动网络配置，则必须手动配置节点的 SP 网络，才能使用 IP 地址访问 SP 。

如果要对 SP 使用 IPv6 连接，则必须已为 ONTAP 配置并启用 IPv6 。`network options ipv6` 命令用于管理 ONTAP 的 IPv6 设置。

> 此任务会同时对 SP 和 BMC 执行适用场景。

您可以将 SP 配置为使用 IPv4 ， IPv6 或同时使用这两者。SP IPv4 配置支持静态寻址和 DHCP 寻址，而 SP IPv6 配置仅支持静态寻址。

如果已设置 SP 自动网络配置，则无需为各个节点手动配置 SP 网络，并且使用 `ssystem service-processor network modify` 命令只能启用或禁用 SP 网络接口。

步骤

1. 使用 `ssystem service-processor network modify` 命令为节点配置 SP 网络。
   - ` -address-family` 参数指定是修改 SP 的 IPv4 配置还是 IPv6 配置。
   - ` -enable` 参数用于启用指定 IP 地址系列的网络接口。
   - ` -dhcp` 参数指定是使用 DHCP 服务器的网络配置还是使用您提供的网络地址。

     只有在使用 IPv4 时，才能启用 DHCP （通过将 ` -dhcp` 设置为 `v4` ）。您不能为 IPv6 配置启用 DHCP 。
   - ` -ip-address` 参数指定 SP 的公有 IP 地址。

     如果尝试使用分配给子网的地址手动配置 SP 网络，则会显示一条警告消息。忽略警告并继续手动分配地址可能会导致分配重复的地址。
   - ` -netmask` 参数指定 SP 的网络掩码（如果使用 IPv4 ）。
   - ` -prefix-length` 参数指定 SP 子网掩码的网络前缀长度（如果使用 IPv6 ）。
   - ` -gateway` 参数指定 SP 的网关 IP 地址。
2. 重复步骤 1 ，为集群中的其余节点配置 SP 网络。
3. 使用带有 ` – instance` 或 ` – field setup-status` 参数的 `ssystem service-processor network show` 命令显示 SP 网络配置并验证 SP 设置状态。

   节点的 SP 设置状态可以是以下状态之一：
   - `not-setup` —未配置
   - `s`已更新 —配置成功

- in-progress —正在进行配置
- Failed —配置失败

以下示例将节点的 SP 配置为使用 IPv4 ，启用 SP 并显示 SP 网络配置以验证设置：

```
cluster1::> system service-processor network modify -node local
-address-family IPv4 -enable true -ip-address 192.168.123.98
-netmask 255.255.255.0 -gateway 192.168.123.1

cluster1::> system service-processor network show -instance -node local

                              Node: node1
                      Address Type: IPv4
                  Interface Enabled: true
                     Type of Device: SP
                             Status: online
                        Link Status: up
                        DHCP Status: none
                         IP Address: 192.168.123.98
                        MAC Address: ab:cd:ef:fe:ed:02
                            Netmask: 255.255.255.0
       Prefix Length of Subnet Mask: -
         Router Assigned IP Address: -
              Link Local IP Address: -
                 Gateway IP Address: 192.168.123.1
                  Time Last Updated: Thu Apr 10 17:02:13 UTC 2014
                        Subnet Name: -
Enable IPv6 Router Assigned Address: -
            SP Network Setup Status: succeeded
    SP Network Setup Failure Reason: -

1 entries were displayed.

cluster1::>
```

修改 **SP API** 服务配置

SP API 是一种安全网络 API ，可使 ONTAP 通过网络与 SP 进行通信。您可以更改 SP API 服务使用的端口，续订此服务用于内部通信的证书或完全禁用此服务。只有在极少数情况下才需要修改配置。

关于此任务

- 默认情况下， SP API 服务使用端口 50000 。

  例如，如果您使用端口 50000 进行其他网络应用程序通信，或者您希望区分来自其他应用程序的流量和由

SP API 服务生成的流量，则可以更改端口值。

- SP API 服务使用的 SSL 和 SSH 证书位于集群内部，不会分发到外部。

  如果证书不太可能受到影响，您可以续订这些证书。

- 默认情况下， SP API 服务处于启用状态。

  您只需要在极少数情况下禁用 SP API 服务，例如，在未配置或使用 SP 且您希望禁用此服务的专用 LAN 中。

  如果 SP API 服务已禁用，则 API 不接受任何传入连接。此外，基于网络的 SP 固件更新和基于网络的 SP " d自有系统 " 日志收集等功能将不可用。系统将切换到使用串行接口。

步骤

1. 使用 `set -privilege advanced` 命令切换到高级权限级别。
2. 修改 SP API 服务配置：

如果您要 ...	使用以下命令 ...
更改 SP API 服务使用的端口	`sservice-processor api-service modify` 和 ` -port` ｛`49152 ..65535`｝ 参数
续订 SP API 服务用于内部通信的 SSL 和 SSH 证书	• 对于 ONTAP 9.5 或更高版本，请使用 `ssystem service-processor api-service renew-internal-certificate` • 适用于 ONTAP 9.4 及更早版本 • `ssystem service-processor api-service renew-certificates` 如果未指定任何参数，则仅续订主机证书（包括客户端和服务器证书）。 如果指定了 ` -renew-all true` 参数，则会同时续订主机证书和根 CA 证书。
通信	
禁用或重新启用 SP API 服务	`ssystem service-processor api-service modify` with the ` -is-enabled` ｛`true ……false`｝ 参数

3. 使用 `ssystem service-processor api-service show` 命令显示 SP API 服务配置。

管理 **SP/BMC** 固件更新的方法

ONTAP 包含一个称为 *baseline image* 的 SP 固件映像。如果随后有新版本的 SP 固件可

用，您可以选择下载该固件并将 SP 固件更新到下载的版本，而无需升级 ONTAP 版本。

> 本主题将同时对 SP 和 BMC 进行适用场景。

ONTAP 提供了以下管理 SP 固件更新的方法：

- 默认情况下， SP 自动更新功能处于启用状态，允许在以下情况下自动更新 SP 固件：
  - 升级到新版本的 ONTAP 时

    ONTAP 升级过程会自动包括 SP 固件更新，前提是与 ONTAP 捆绑的 SP 固件版本比节点上运行的 SP 版本更新。

    > ONTAP 检测到 SP 自动更新失败，并触发更正操作以重试 SP 自动更新，最多三次。如果三次重试均失败，您应联系技术支持。

  - 从 NetApp 支持站点下载 SP 固件版本且下载的版本高于 SP 当前运行的版本时
  - 降级或还原到早期版本的 ONTAP 时

    SP 固件会自动更新到您还原或降级到的 ONTAP 版本所支持的最新兼容版本。不需要手动更新 SP 固件。

  您可以使用 `ssystem service-processor image modify` 命令禁用 SP 自动更新功能。但是，建议您保持启用此功能。禁用此功能可能会导致 ONTAP 映像和 SP 固件映像之间的组合不是最佳组合或不符合要求。

- 通过 ONTAP ，您可以手动触发 SP 更新，并使用 `ssystem service-processor image update` 命令指定应如何进行更新。

  您可以指定以下选项：

  - 要使用的 SP 固件包（` -package` ）

    您可以通过指定软件包文件名将 SP 固件更新为已下载的软件包。高级 `ssystem image package show` 命令可显示节点上可用的所有软件包文件（包括 SP 固件包的文件）。

  - 是否使用基线 SP 固件包进行 SP 更新（` -baseline` ）

    您可以将 SP 固件更新为与当前运行的 ONTAP 版本捆绑在一起的基线版本。

    > 如果您使用一些更高级的更新选项或参数，则可能会临时清除 BMC 的配置设置。重新启动后， ONTAP 可能需要长达 10 分钟的时间来还原 BMC 配置。

- 使用 ONTAP ，您可以使用 `ssystem service-processor image update-progress show` 命令显示从 ONTAP 触发的最新 SP 固件更新的状态。

更新 SP 固件时，与 SP 的任何现有连接将终止。无论是自动触发还是手动触发 SP 固件更新，都是如此。

"NetApp 下载：系统固件和诊断"

SP/BMC 使用网络接口进行固件更新时

如果 SP 运行的是 1.5 ， 2.5 ， 3.1 或更高版本，则从 ONTAP 触发的 SP 固件更新支持通过 SP 网络接口使用基于 IP 的文件传输机制。

> 本主题将同时对 SP 和 BMC 进行适用场景。

通过网络接口更新 SP 固件比通过串行接口更新要快。它可以缩短更新 SP 固件的维护时间，并且不会对 ONTAP 操作造成中断。ONTAP 附带了支持此功能的 SP 版本。它们也可从 NetApp 支持站点获得，并可安装在运行兼容版本的 ONTAP 的控制器上。

如果您运行的是 SP 1.5 ， 2.5 ， 3.1 或更高版本，则以下固件升级行为适用：

- ONTAP 触发的 _automatically _ SP 固件更新默认使用网络接口进行更新；但是，如果发生以下情况之一，SP 自动更新将切换到使用串行接口进行固件更新：
  - SP 网络接口未配置或不可用。
  - 基于 IP 的文件传输失败。
  - SP API 服务已禁用。

无论您运行的是哪个 SP 版本，从 SP CLI 触发的 SP 固件更新始终使用 SP 网络接口进行更新。

"NetApp 下载：系统固件和诊断"

访问 SP/BMC

可访问 SP 的帐户

尝试访问 SP 时，系统会提示您提供凭据。使用 `sservice-processor` 应用程序类型创建的集群用户帐户可以访问集群中任何节点上的 SP CLI 。SP 用户帐户通过 ONTAP 进行管理，并通过密码进行身份验证。

用于访问 SP 的用户帐户通过 ONTAP 而不是 SP 命令行界面进行管理。如果在创建 SP 时将 `ssecurity login create` 命令的 ` 应用程序` 参数设置为 `sservice-processor` 且将 ` -authmethod` 参数设置为 `password` ，则任何角色的集群用户帐户均可访问 SP 。SP 仅支持密码身份验证。

默认情况下，名为 "`admin` " 的集群用户帐户包含 `sservice-processor` 应用程序类型，并可访问 SP 。

ONTAP 会阻止您使用为系统预留的名称（例如 "`root` " 和 "`naroot` " ）创建用户帐户。您不能使用系统预留名称来访问集群或 SP 。

您可以使用 `ssecurity login show` 命令的 ` -application service-processor` 参数来显示当前 SP 用户帐户。

从管理主机访问 SP/BMC

您可以从管理主机登录到节点的 SP 以远程执行节点管理任务。

必须满足以下条件：

- 用于访问 SP 的管理主机必须支持 SSHv2 。
- 您必须已设置用于访问 SP 的用户帐户。

  要访问 SP ，您的用户帐户必须已在创建时将 `ssecurity login create` 命令的 `-application` 参数设置为 `sservice-processor` ，并将 `-authmethod` 参数设置为 `password` 。

> 此任务会同时对 SP 和 BMC 执行适用场景。

如果 SP 配置为使用 IPv4 或 IPv6 地址，并且在 10 分钟内从主机尝试 SSH 登录连续五次失败，则 SP 将拒绝 SSH 登录请求并暂停与主机 IP 地址的通信 15 分钟。通信将在 15 分钟后恢复，您可以尝试重新登录到 SP 。

ONTAP 会阻止您创建或使用系统预留名称（例如 "`root` " 和 "`naroot` " ）来访问集群或 SP 。

步骤

1. 从管理主机登录到 SP ：

   `* ssh 用户名@SP_IP_address*`

2. 出现提示时，输入 `username` 的密码。

   此时将显示 SP 提示符，指示您有权访问 SP 命令行界面。

以下示例显示了如何使用用户帐户 `joe` 登录到 SP ，该帐户已设置为访问 SP 。

```
[admin_host]$ ssh joe@192.168.123.98
joe@192.168.123.98's password:
SP>
```

以下示例显示了如何使用 IPv6 全局地址或 IPv6 路由器公布的地址在为 IPv6 设置了 SSH 且为 IPv6 配置了 SP 的节点上登录到 SP 。

```
[admin_host]$ ssh joe@fd22:8b1e:b255:202::1234
joe@fd22:8b1e:b255:202::1234's password:
SP>
```

```
[admin_host]$ ssh joe@fd22:8b1e:b255:202:2a0:98ff:fe01:7d5b
joe@fd22:8b1e:b255:202:2a0:98ff:fe01:7d5b's password:
SP>
```

从系统控制台访问 **SP/BMC**

您可以从系统控制台（也称为 _serial console ）访问 SP 以执行监控或故障排除任务。

此任务会同时对 SP 和 BMC 执行适用场景。

步骤

1. 在提示符处按 Ctrl-G ，从系统控制台访问 SP 命令行界面。
2. 出现提示时，登录到 SP 命令行界面。

   此时将显示 SP 提示符，指示您有权访问 SP 命令行界面。

3. 退出 SP 命令行界面并按 Ctrl-D 返回到系统控制台，然后按 Enter 键。

以下示例显示了在系统控制台中按 Ctrl-G 以访问 SP CLI 的结果。在 SP 提示符处输入 `help system power` 命令，然后依次按 Ctrl-D 和 Enter 返回到系统控制台。

```
cluster1::>
```

（按 Ctrl-G 访问 SP 命令行界面。）

```
Switching console to Service Processor
Service Processor Login:
Password:
SP>
SP> help system power
system power cycle - power the system off, then on
system power off - power the system off
system power on - power the system on
system power status - print system power status
SP>
```

（按 Ctrl-D ，然后按 Enter 返回到系统控制台。）

```
cluster1::>
```

SP CLI ， SP 控制台和系统控制台会话之间的关系

您可以打开 SP CLI 会话以远程管理节点，也可以打开单独的 SP 控制台会话以访问节点的控制台。SP 控制台会话可对并发系统控制台会话中显示的输出进行镜像。SP 和系统控制台具有独立的 Shell 环境，并具有独立的登录身份验证。

了解 SP 命令行界面， SP 控制台和系统控制台会话之间的关系有助于您远程管理节点。下面介绍了会话之间的关系：

- 一次只能有一个管理员登录到 SP 命令行界面会话；但是，您可以通过 SP 同时打开 SP 命令行界面会话和单独的 SP 控制台会话。

  SP CLI 会通过 SP 提示符（ `SP>` ）指示。在 SP CLI 会话中，您可以使用 SP `ssystem console` 命令启动 SP 控制台会话。同时，您可以通过 SSH 启动单独的 SP 命令行界面会话。如果按 Ctrl-D 退出 SP 控制台会话，则会自动返回到 SP 命令行界面会话。如果 SP 命令行界面会话已存在，则会显示一条消息，询问

您是否终止现有的 SP 命令行界面会话。如果输入 "`y` "，则现有 SP 命令行界面会话将终止，使您能够从 SP 控制台返回到 SP 命令行界面。此操作会记录在 SP 事件日志中。

在通过 SSH 连接的 ONTAP 命令行界面会话中，您可以通过从另一节点运行 ONTAP `ssystem node run-console` 命令来切换到节点的系统控制台。

- 出于安全原因， SP CLI 会话和系统控制台会话具有独立的登录身份验证。

  从 SP CLI 启动 SP 控制台会话（使用 SP `ssystem console` 命令）时，系统会提示您输入系统控制台凭据。在从系统控制台会话访问 SP CLI 时（按 Ctrl-G ），系统会提示您输入 SP CLI 凭据。

- SP 控制台会话和系统控制台会话具有独立的 shell 环境。

  SP 控制台会话会镜像并发系统控制台会话中显示的输出。但是，并发系统控制台会话不会镜像 SP 控制台会话。

  SP 控制台会话不会镜像并发 SSH 会话的输出。

管理可访问 **SP** 的 **IP** 地址

默认情况下， SP 接受来自任何 IP 地址的管理主机的 SSH 连接请求。您可以将 SP 配置为仅接受来自具有指定 IP 地址的管理主机的 SSH 连接请求。所做的更改将应用于对集群中任何节点的 SP 的 SSH 访问。

步骤

1. 使用带有 ` allowed-addresses` 参数的 `ssystem service-processor ssh add-allowed-addresses` 命令将 SP 访问权限仅授予您指定的 IP 地址。

   - 必须以 `address /netmask` 的格式指定 ` allowed-addresses` 参数的值，并且多个 `address /netmask` 对必须用逗号分隔，例如， `10.98.150.10/24` ， `FD20 ： 8b1e ： b255 ： c09b ：：：：： /64` 。

     将 ` allowed-addresses` 参数设置为 `0.0.0.0/0` ，`：：： /0` 可使所有 IP 地址都能访问 SP （默认值）。

   - 如果通过仅允许您指定的 IP 地址访问 SP 来更改默认值，则 ONTAP 会提示您确认是否希望指定的 IP 地址替换 "`allow all` " 默认设置（`0.0.0.0/0` ，`：：：： /0`）。

   - system service-processor ssh show` 命令可显示可访问 SP 的 IP 地址。 `s

2. 如果要阻止指定的 IP 地址访问 SP ，请使用带有 ` allowed-addresses` 参数的 `ssystem service-processor ssh remove-allowed-addresses` 命令。

   如果您阻止所有 IP 地址访问 SP ，则无法从任何管理主机访问 SP 。

以下示例显示了对 SP 进行 SSH 访问的默认设置，通过仅允许指定 IP 地址访问 SP 来更改默认设置，从访问列表中删除指定的 IP 地址，然后还原所有 IP 地址的 SP 访问：

```
cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 0.0.0.0/0, ::/0

cluster1::> system service-processor ssh add-allowed-addresses -allowed
-addresses 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

Warning: The default "allow all" setting (0.0.0.0/0, ::/0) will be
replaced
         with your changes. Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

cluster1::> system service-processor ssh remove-allowed-addresses -allowed
-addresses 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

Warning: If all IP addresses are removed from the allowed address list,
all IP
         addresses will be denied access. To restore the "allow all"
default,
         use the "system service-processor ssh add-allowed-addresses
         -allowed-addresses 0.0.0.0/0, ::/0" command. Do you want to
continue?
          {y|n}: y

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: -

cluster1::> system service-processor ssh add-allowed-addresses -allowed
-addresses 0.0.0.0/0, ::/0

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 0.0.0.0/0, ::/0
```

使用 **SP/BMC** 命令行界面上的联机帮助

联机帮助显示 SP/BMC 命令行界面命令和选项。

此任务会同时对 SP 和 BMC 执行适用场景。

步骤

1. 要显示 SP/BMC 命令的帮助信息，请输入以下命令：

要访问 **SP** 帮助 ...	要访问 **BMC** 帮助 ...
在 SP 提示符处键入 `help` 。	在 BMC 提示符处键入 `ssystem` 。

以下示例显示了 SP CLI 联机帮助。

```
SP> help
date - print date and time
exit - exit from the SP command line interface
events - print system events and event information
help - print command help
priv - show and set user mode
sp - commands to control the SP
system - commands to control the system
version - print SP version
```

以下示例显示了 BMC 命令行界面联机帮助。

```
BMC> system
system acp - acp related commands
system battery - battery related commands
system console - connect to the system console
system core - dump the system core and reset
system cpld - cpld commands
system log - print system console logs
system power - commands controlling system power
system reset - reset the system using the selected firmware
system sensors - print environmental sensors status
system service-event - print service-event status
system fru - fru related commands
system watchdog - system watchdog commands

BMC>
```

2. 要显示 SP/BMC 命令选项的帮助信息，请在 SP/BMC 命令之前或之后输入 `help` 。

   以下示例显示了 SP `Events` 命令的 SP 命令行界面联机帮助。

```
SP> help events
events all - print all system events
events info - print system event log information
events newest - print newest system events
events oldest - print oldest system events
events search - search for and print system events
```

以下示例显示了 BMC `ssystem power` 命令的 BMC 命令行界面联机帮助。

```
BMC> system power help
system power cycle - power the system off, then on
system power off - power the system off
system power on - power the system on
system power status - print system power status

BMC>
```

用于远程管理节点的命令

您可以通过访问节点的 SP 并运行 SP 命令行界面命令来执行节点管理任务来远程管理节点。对于几个常用的远程节点管理任务，您还可以从集群中的另一个节点使用 ONTAP 命令。某些 SP 命令是特定于平台的，可能在您的平台上不可用。

如果您要 ...	使用此 **SP** 命令 ...	使用此 **BMC** 命令 ...	或此 **ONTAP** 命令 ...
显示指定 SP 命令的可用 SP 命令或子命令	帮助 [命令]		
显示 SP 命令行界面的当前权限级别	`priv show`		
设置访问 SP 命令行界面的指定模式的权限级别	`priv set {admin`	` advanced `d	` IAG }
		显示系统日期和时间	`dATE`
	`dATE`	显示 SP 记录的事件	`Events {All` ` 我们的 `info` 我们的 最新 数字 我们的 s最旧的数字 我们的搜索关键字
		显示 SP 状态和网络配置信息	`sp status [` -v`

如果您要 …	使用此 **SP** 命令 …	使用此 **BMC** 命令 …	或此 **ONTAP** 命令 …
` -d`] ` -v` 选项可详细显示 SP 统计信息。` -d` 选项可将 SP 调试日志添加到显示中。	bmc status [` -v`	` -d`] ` -v` 选项可详细显示 SP 统计信息。` -d` 选项可将 SP 调试日志添加到显示中。	ssystem service-processor show
显示 SP 已运行的时间长度以及运行队列中过去 1 分钟， 5 分钟和 15 分钟的平均作业数	s正常运行时间	bmc 正常运行时间	
显示系统控制台日志	s系统日志		
显示 SP 日志归档或归档中的文件	sp log history show [` -archive` {latest	all	archive-name}] (` -dump` {all
file-name})	bmc log history show [` -archive` {latest	all	archive-name}] (` -dump` {all
file-name})		显示节点控制器的电源状态	s系统电源状态
	s系统节点电源显示	显示电池信息	s系统电池显示
		显示扩展器传感器的 ACP 信息或状态	ssystem ACP s s操作说明 ensors show
		列出所有系统 FRU 及其 ID	s系统 FRU 列表
		显示指定 FRU 的产品信息	ssystem fru show fru_id
		显示 FRU 数据历史记录日志	ssystem fru log show （高级权限级别）
		显示环境传感器的状态，包括其状态和当前值	s系统传感器 或 s系统传感器显示

如果您要 ...	使用此 **SP** 命令 ...	使用此 **BMC** 命令 ...	或此 **ONTAP** 命令 ...
	s系统节点环境传感器显示	显示指定传感器的状态和详细信息	s系统传感器 get sensor_name 您可以使用 ssystem sensors 或 ssystem sensors show 命令获取 sensor_name 。
		显示 SP 固件版本信息	ve版本
	ssystem service-processor image show	显示 SP 命令历史记录	sp log audit （高级权限级别）
bmc LOG AUDIT		显示 SP 调试信息	sp log debug （高级权限级别）
bmc LOG DEBUG （高级权限级别）		显示 SP 消息文件	sp log messages （高级权限级别）
bmc 日志消息 （高级权限级别）		显示用于收集 watchdog 重置事件的系统取证信息的设置，显示在 watchdog 重置事件期间收集的系统取证信息，或者清除收集的系统取证信息	s系统取证 s 操作说明 日志转储 我们 日志清除
		登录到系统控制台	s系统控制台
	ssystem node run-console	您应按 Ctrl-D 退出系统控制台会话。	打开或关闭节点，或者执行重新启动（关闭电源，然后重新打开）
s系统电源 打开		s系统节点启动 （高级权限级别）	s系统电源 关闭
		s系统电源 周期	

如果您要 ...	使用此 **SP** 命令 ...	使用此 **BMC** 命令 ...	或此 **ONTAP** 命令 ...
	备用电源保持打开，以使 SP 保持运行，而不会中断。在重新启动期间，在重新打开电源之前会短暂暂停。 ⓘ 使用这些命令关闭节点或重新启动节点可能发生原因会导致节点不正确关闭（也称为 *dirty shutdown* ），并且无法替代使用 ONTAP `ssystem node halt` 命令正常关闭。	创建核心转储并重置节点	`s`系统核心 [` -f`] ` -f` 选项可强制创建核心转储并重置节点。
	`s`系统节点核心转储触发器 （高级权限级别）	这些命令的效果与按节点上的不可屏蔽中断（ NMI ）按钮相同，它会导致节点异常关闭，并在暂停节点时强制转储核心文件。当节点上的 ONTAP 挂起或不响应 `ssystem node shutdown` 等命令时，这些命令非常有用。生成的核心转储文件将显示在 `ssystem node coredump show` 命令的输出中。只要节点的输入电源不中断， SP 就会保持运行。	使用可选指定的 BIOS 固件映像（主，备份或当前）重新启动节点，以从节点启动设备映像损坏等问题中恢复
`s`系统重置 {`primary` 我们的主系统 我们的备份 我们的当前版本 }		`ssystem node reset` with the ` -firmware` {`primary`	`backup` `

如果您要 ...	使用此 **SP** 命令 ...	使用此 **BMC** 命令 ...	或此 **ONTAP** 命令 ...
` current } 参数（高级权限级别） s系统节点重置	此操作会导致节点异常关闭。 如果未指定 BIOS 固件映像，则会使用当前映像进行重新启动。只要节点的输入电源不中断， SP 就会保持运行。	显示电池固件自动更新的状态，或者在下次 SP 启动时启用或禁用电池固件自动更新	s系统电池 auto_update s tatStatus
denable _ isable （高级权限级别）			将当前电池固件映像与指定的固件映像进行比较
s系统电池验证 [image_URL] （高级权限级别） 如果未指定 image_url ，则使用默认电池固件映像进行比较。			从指定位置的映像更新电池固件
s系统电池闪存 image_URL （高级权限级别） 如果电池固件自动升级过程因某种原因失败，请使用此命令。			使用指定位置的映像更新 SP 固件
sp update image_url image_url 不得超过 200 个字符。	bmc update image_url image_url 不得超过 200 个字符。	s系统服务处理器映像更新	重新启动 SP

如果您要 ...	使用此 **SP** 命令 ...	使用此 **BMC** 命令 ...	或此 **ONTAP** 命令 ...
`sp reboot`		`ssystem service-processor reboot-sp`	ⓘ 您应避免从备份映像启动 SP 。从备份映像启动仅供故障排除和恢复使用。可能需要禁用 SP 自动固件更新，这不是建议的设置。在尝试从备份映像启动 SP 之前，您应联系技术支持。
擦除 NVRAM 闪存内容	s系统 `NVRAM` 闪存清除（高级权限级别） 如果控制器电源已关闭（`ssystem power off`），则无法启动此命令。		
退出 SP 命令行界面	退出		

关于基于阈值的 **SP** 传感器读数以及 **system sensors** 命令输出的状态值

基于阈值的传感器会定期读取各种系统组件的数据。SP 会将基于阈值的传感器的读数与其预设的阈值限制进行比较，这些限制定义了组件的可接受运行条件。

SP 会根据传感器读数显示传感器状态，以帮助您监控组件的状况。

基于阈值的传感器示例包括系统温度传感器，电压传感器，电流传感器和风扇速度传感器。基于阈值的传感器的具体列表取决于平台。

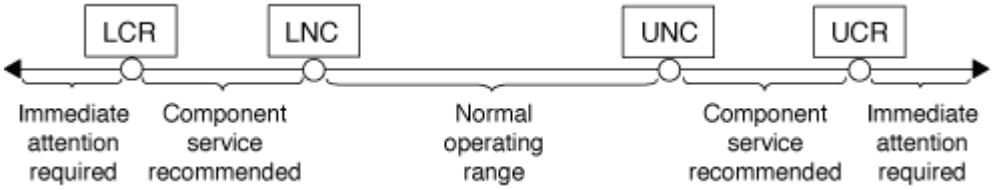
基于阈值的传感器具有以下阈值，这些阈值显示在 SP `ssystem sensors` 命令的输出中：

- 下临界值（ LCR ）
- 非临界下限（ LNC ）
- 非严重上限（ UNC ）
- 临界上限（ UCR ）

如果传感器读数介于 LNC 和 LCR 之间，或者介于 UNC 和 UCR 之间，则表示组件显示有问题的迹象，并且可能会因此发生系统故障。因此，您应尽快规划组件服务。

如果传感器读数低于 LCR 或高于 UCR ，则表示组件发生故障，即将发生系统故障。因此，需要立即关注此组件。

下图显示了由阈值指定的严重性范围：



您可以在 `ssystem sensors` 命令输出的 `current` 列下找到基于阈值的传感器的读数。`ssystem sensors get sensor_name` 命令可显示指定传感器的其他详细信息。当基于阈值的传感器的读数超过非临界阈值和临界阈值范围时，此传感器会报告严重性不断提高的问题。当读数超过阈值限制时， `ssystem sensors` 命令输出中的传感器状态将从 `ok` 更改为 `nc` （非严重）或 `cr` （严重），具体取决于超过的阈值， SEL 事件日志中会记录一条事件消息。

某些基于阈值的传感器并不具有全部四个阈值级别。对于这些传感器，在 `ssystem sensors` 命令输出中，缺少的阈值将显示 `na` 作为其限制，这表示特定传感器对于给定阈值没有限制或严重性问题， SP 不会监控该传感器的阈值。

以下示例显示了 SP CLI 中 `ssystem sensors` 命令显示的一些信息：

```
SP node1> system sensors

Sensor Name       | Current     | Unit        | Status| LCR        | LNC
| UNC        | UCR
-----------------+------------+------------+-------+-----------+
-----------+-----------+-----------
CPU0_Temp_Margin | -55.000     | degrees C   | ok    | na         | na
| -5.000     | 0.000
CPU1_Temp_Margin | -56.000     | degrees C   | ok    | na         | na
| -5.000     | 0.000
In_Flow_Temp      | 32.000      | degrees C   | ok    | 0.000      | 10.000
| 42.000     | 52.000
Out_Flow_Temp     | 38.000      | degrees C   | ok    | 0.000      | 10.000
| 59.000     | 68.000
CPU1_Error        | 0x0         | discrete    | 0x0180| na         | na
| na         | na
CPU1_Therm_Trip   | 0x0         | discrete    | 0x0180| na         | na
| na         | na
CPU1_Hot          | 0x0         | discrete    | 0x0180| na         | na
| na         | na
IO_Mid1_Temp      | 30.000      | degrees C   | ok    | 0.000      | 10.000
| 55.000     | 64.000
IO_Mid2_Temp      | 30.000      | degrees C   | ok    | 0.000      | 10.000
| 55.000     | 64.000
CPU_VTT           | 1.106       | Volts       | ok    | 1.028      | 1.048
| 1.154      | 1.174
CPU0_VCC          | 1.154       | Volts       | ok    | 0.834      | 0.844
| 1.348      | 1.368
3.3V              | 3.323       | Volts       | ok    | 3.053      | 3.116
| 3.466      | 3.546
5V                | 5.002       | Volts       | ok    | 4.368      | 4.465
| 5.490      | 5.636
STBY_1.8V         | 1.794       | Volts       | ok    | 1.678      | 1.707
| 1.892      | 1.911
…
```

以下示例显示了在 SP CLI 中为基于阈值的传感器 5V 输入 `ssystem sensors get sensor_name` 的结果：

```
SP node1> system sensors get 5V

Locating sensor record...
Sensor ID              : 5V (0x13)
 Entity ID             : 7.97
 Sensor Type (Analog)  : Voltage
 Sensor Reading        : 5.002 (+/- 0) Volts
 Status                : ok
 Lower Non-Recoverable : na
 Lower Critical        : 4.246
 Lower Non-Critical    : 4.490
 Upper Non-Critical    : 5.490
 Upper Critical        : 5.758
 Upper Non-Recoverable : na
 Assertion Events      :
 Assertions Enabled    : lnc- lcr- ucr+
 Deassertions Enabled  : lnc- lcr- ucr+
```

关于 **system sensors** 命令输出的离散 **SP** 传感器状态值

离散传感器没有阈值。其读数显示在 SP CLI `ssystem sensors` 命令输出的 `current` 列下，不具有实际含义，因此 SP 会忽略这些读数。`ssystem sensors` 命令输出中的 `Ststatus` 列以十六进制格式显示离散传感器的状态值。

离散传感器的示例包括风扇传感器，电源设备（ PSU ）故障传感器和系统故障传感器。离散传感器的具体列表取决于平台。

您可以使用 SP CLI `ssystem sensors get sensor_name` 命令帮助解释大多数离散传感器的状态值。以下示例显示了为离散传感器 CPU0_Error 和 IO_Slot1_Present 输入 `ssystem sensors get sensor_name` 的结果：

```
SP node1> system sensors get CPU0_Error
Locating sensor record...
Sensor ID              : CPU0_Error (0x67)
 Entity ID             : 7.97
 Sensor Type (Discrete): Temperature
 States Asserted       : Digital State
                         [State Deasserted]
```

```
SP node1> system sensors get IO_Slot1_Present
Locating sensor record...
Sensor ID              : IO_Slot1_Present (0x74)
 Entity ID             : 11.97
 Sensor Type (Discrete): Add-in Card
 States Asserted       : Availability State
                        [Device Present]
```

尽管 `ssystem sensors get sensor_name` 命令可显示大多数离散传感器的状态信息，但它不会提供 System_FW_Status， System_Watchdog， PSU1_Input_Type 和 PSU2_Input_Type 离散传感器的状态信息。您可以使用以下信息来解释这些传感器的状态值。

System_FW_Status

System_FW_Status 传感器的状态显示为 `0xAABB` 。您可以将 `AA` 和 `BB` 的信息组合在一起来确定传感器的状况。

`AA` 可以具有以下值之一：

值	传感器的状况
01	系统固件错误
02	系统固件挂起
04	系统固件进度

`BB` 可以具有以下值之一：

值	传感器的状况
00	系统软件已正确关闭
01	正在初始化内存
02	NVMEM 正在初始化（存在 NVMEM 时）
04	还原内存控制器中心（ MCH ）值（如果存在 NVMEM ）
05	用户已进入设置程序
13	启动操作系统或加载程序
1F	BIOS 正在启动

值	传感器的状况
20	LOADER 正在运行
21	LOADER 正在对主 BIOS 固件进行编程。您不能关闭系统。
22.	LOADER 正在对备用 BIOS 固件进行编程。您不能关闭系统。
2F	ONTAP 正在运行
60	SP 已关闭系统
61.	SP 已启动系统
62.	SP 已重置系统
63.	SP watchdog 重新启动
64	SP watchdog 冷重置

例如， System_FW_Status 传感器状态 0x042F 表示 " 系统固件运行中（ 04 ）， ONTAP 正在运行（ 2F ） " 。

system_watchdog

System_Watchdog 传感器可能具有以下条件之一：

- * 0x0080*

  此传感器的状态未更改

值	传感器的状况
0x0081	计时器中断
0x0180	计时器已过期
0x0280	硬重置
0x0480	关闭电源
0x0880	重新启动

例如， System_Watchdog 传感器状态 0x0880 表示发生 watchdog 超时并导致系统重新启动。

PSU1_Input_Type 和 PSU2_Input_Type

对于直流（ DC ）电源， PSU1_Input_Type 和 PSU2_Input_Type 传感器不适用。对于交流（ AC ）电源，传感器状态可以为以下值之一：

值	传感器的状况
0x01 xx	220V PSU 类型
0x02 xx	110V PSU 类型

例如， PSU1_Input_Type 传感器状态 0x0280 表示传感器报告 PSU 类型为 110V 。

用于从 **ONTAP** 管理 **SP** 的命令

ONTAP 提供了用于管理 SP 的命令，包括 SP 网络配置， SP 固件映像，对 SP 的 SSH 访问以及常规 SP 管理。

用于管理 **SP** 网络配置的命令

如果您要 ...	运行此 **ONTAP** 命令 ...
为 SP 启用 SP 自动网络配置以使用指定子网的 IPv4 或 IPv6 地址系列	`ssystem service-processor network auto-configuration enable`
为 SP 指定的子网的 IPv4 或 IPv6 地址系列禁用 SP 自动网络配置	`ssystem service-processor network auto-configuration disable`
显示 SP 自动网络配置	`ssystem service-processor network auto-configuration show`
手动为节点配置 SP 网络，包括以下内容： • IP 地址系列（ IPv4 或 IPv6 ） • 是否应启用指定 IP 地址系列的网络接口 • 如果您使用的是 IPv4 ，则是使用 DHCP 服务器的网络配置还是使用您指定的网络地址 • SP 的公有 IP 地址 • SP 的网络掩码（如果使用 IPv4 ） • SP 子网掩码的网络前缀长度（如果使用 IPv6 ） • SP 的网关 IP 地址	`ssystem service-processor network modify`

如果您要 ...	运行此 **ONTAP** 命令 ...
显示 SP 网络配置，包括以下内容： • 已配置的地址系列（ IPv4 或 IPv6 ）及其是否已启用 • 远程管理设备类型 • 当前 SP 状态和链路状态 • 网络配置，例如 IP 地址， MAC 地址，网络掩码，子网掩码的前缀长度，路由器分配的 IP 地址，链路本地 IP 地址和网关 IP 地址 • 上次更新 SP 的时间 • 用于 SP 自动配置的子网的名称 • 是否启用 IPv6 路由器分配的 IP 地址 • SP 网络设置状态 • SP 网络设置失败的原因	`ssystem service-processor network show` 要显示完整的 SP 网络详细信息，需要使用 `-instance` 参数。
修改 SP API 服务配置，包括以下内容： • 更改 SP API 服务使用的端口 • 启用或禁用 SP API 服务	`ssystem service-processor api-service modify` （高级权限级别）
显示 SP API 服务配置	`ssystem service-processor api-service show` （高级权限级别）
续订 SP API 服务用于内部通信的 SSL 和 SSH 证书	• 对于 ONTAP 9.5 或更高版本： `ssystem service-processor api-service renew-internal-certificates` • 对于 ONTAP 9.4 或更早版本： `ssystem service-processor api-service renew-certificates` （高级权限级别）

用于管理 **SP** 固件映像的命令

如果您要 ...	运行此 **ONTAP** 命令 ...
显示当前安装的 SP 固件映像的详细信息，包括以下内容： • 远程管理设备类型 • 启动 SP 所使用的映像（主映像或备份映像），其状态和固件版本 • 固件自动更新是否已启用以及上次更新状态	`ssystem service-processor image show` ` -is-current` 参数表示当前启动 SP 的映像（主映像或备份映像），如果安装的固件版本为最新版本，则不会指示此映像。
启用或禁用 SP 自动固件更新	`ssystem service-processor image modify` 默认情况下，更新 ONTAP 或手动下载新版本的 SP 固件时， SP 固件会自动更新。建议不要禁用自动更新，因为这样做可能会导致 ONTAP 映像和 SP 固件映像之间的组合不理想或不符合要求。
在节点上手动下载 SP 固件映像	s系统节点映像获取 在运行 `ssystem node image` 命令之前，您必须将权限级别设置为 advanced （ `set -privilege advanced` ），并在系统提示您继续时输入 * y* 。 SP 固件映像随 ONTAP 一起打包。您无需手动下载 SP 固件，除非您要使用与 ONTAP 附带的 SP 固件版本不同的 SP 固件版本。
显示从 ONTAP 触发的最新 SP 固件更新的状态，包括以下信息： • 最新 SP 固件更新的开始和结束时间 • 是否正在进行更新以及完成百分比	`ssystem service-processor image update-progress show`

用于管理对 **SP** 的 **SSH** 访问的命令

如果您要 ...	运行此 **ONTAP** 命令 ...
仅向指定的 IP 地址授予 SP 访问权限	`ssystem service-processor ssh add-allowed-addresses`
阻止指定的 IP 地址访问 SP	`ssystem service-processor ssh remove-allowed-addresses`
显示可访问 SP 的 IP 地址	`ssystem service-processor ssh show`

用于常规 **SP** 管理的命令

如果您要 ...	运行此 **ONTAP** 命令 ...
显示常规 SP 信息，包括以下信息： • 远程管理设备类型 • 当前 SP 状态 • 是否配置了 SP 网络 • 网络信息，例如公有 IP 地址和 MAC 地址 • SP 固件版本和智能平台管理接口（ Intelligent Platform Management Interface ， IPMI ）版本 • 是否启用 SP 固件自动更新	`ssystem service-processor show` 要显示完整的 SP 信息，需要使用 ` -instance` 参数。
重新启动节点上的 SP ，并可选择指定要使用的 SP 固件映像（主映像或备份映像）	`ssystem service-processor reboot-sp` 您应避免从备份映像启动 SP 。从备份映像启动仅供故障排除和恢复使用。可能需要禁用 SP 自动固件更新，这不是建议的设置。在尝试从备份映像启动 SP 之前，您应联系技术支持。
生成并发送一条 AutoSupport 消息，其中包含从指定节点收集的 SP 日志文件	s系统节点 `AutoSupport invoke-splog`
显示集群中收集的 SP 日志文件的分配映射，包括驻留在每个收集节点中的 SP 日志文件的序列号	`ssystem service-processor log show-allocations`

"ONTAP 9 命令"

用于 **BMC** 管理的 **ONTAP** 命令

基板管理控制器（ BMC ）支持这些 ONTAP 命令。

BMC 使用的某些命令与服务处理器（ Service Processor ， SP ）相同。BMC 支持以下 SP 命令。

如果您要 ...	使用此命令 ...
显示 BMC 信息	` * system service-processor show*`
显示 / 修改 BMC 网络配置	` * 系统服务处理器网络显示 / 修改 *`
重置 BMC	` * system service-processor reboot-sp*`
显示 / 修改当前安装的 BMC 固件映像的详细信息	` * 系统服务处理器映像显示 / 修改 *`

如果您要 ...	使用此命令 ...
更新 BMC 固件	` * 系统服务处理器映像更新 *`
显示最新 BMC 固件更新的状态	` * system service-processor image update-progress show*`
为 BMC 启用自动网络配置，以便在指定子网上使用 IPv4 或 IPv6 地址	` * 系统服务处理器网络自动配置启用 *`
在为 BMC 指定的子网上禁用 IPv4 或 IPv6 地址的自动网络配置	` * 系统服务处理器网络自动配置禁用 *`
显示 BMC 自动网络配置	` * 系统服务处理器网络自动配置显示 *`

对于 BMC 固件不支持的命令，将返回以下错误消息。

```
::> Error: Command not supported on this platform.
```

BMC 命令行界面命令

您可以使用 SSH 登录到 BMC 。BMC 命令行支持以下命令。

命令	功能
系统	显示所有命令的列表。
系统控制台	连接到系统的控制台。使用 `Ctrl+D` 退出会话。
系统核心	转储系统核心并重置。
重新启动系统	关闭系统电源，然后再打开。
关闭系统电源	关闭系统。
打开系统电源	打开系统电源。
系统电源状态	打印系统电源状态。
系统重置	重置系统。
系统日志	打印系统控制台日志

命令	功能
系统 FRU 显示 [id]	转储所有 / 选定的现场可更换单元（ Field Replaceable Unit ， FRU ）信息。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.